

LB7 Geladene Teilchen in statischen Feldern

Teil 1: Teilchen in elektrischen Feldern	Teil 2: Teilchen in magnetischen Feldern
--	--

Teilchen in homogenen statischen elektrischen Feld

Übung 1:

Ein Elektron mit der Geschwindigkeit v_0 bewegt sich in das homogene Feld eines Plattenkondensators (U ...Spannung zwischen den Platten) und wird darin gleichmäßig beschleunigt. Skizzieren Sie für die beiden Fälle (abbremsen & nachbeschleunigen) das elektrische Feld und die Polung der angelegten Spannung.

Warum ist die Bewegung gleichmäßig beschleunigt?

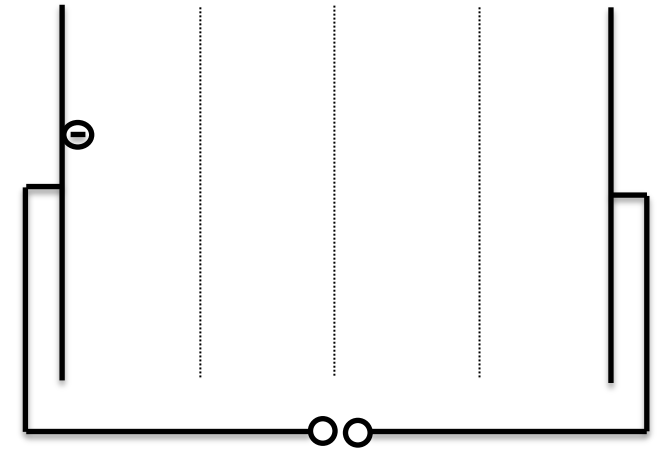
$\ominus \longrightarrow$



Übung 2:

Ein Elektron wird aus der Ruhe heraus im homogenen Feld eines Plattenkondensators gleichmäßig beschleunigt. Der Abstand zwischen den Platten beträgt 12cm . Zwischen den Platten ist eine Spannung von 200V angelegt.

Berechnen Sie die Geschwindigkeit und die kinetische Energie des Elektrons innerhalb des Beschleunigungsprozesses.



	$v \text{ in } \frac{\text{m}}{\text{s}}$	$E_{kin} \text{ in J}$	$E_{kin} \text{ in eV}$
0cm	$v(0\text{cm}) = 0$	$E_{kin}(0\text{cm}) = 0$	
3cm	$v(3\text{cm}) =$	$E_{kin}(3\text{cm}) =$	
6cm	$v(6\text{cm}) =$	$E_{kin}(6\text{cm}) =$	
9cm	$v(9\text{cm}) =$	$E_{kin}(9\text{cm}) =$	
12cm	$v(12\text{cm}) =$	$E_{kin}(12\text{cm}) =$	

Gestufte Hilfen auf der nächsten Folie.

Hilfsfragen:

- Wie groß ist die elektrische Feldstärke?
- Wie groß sind die Ladung und die Masse des Elektrons?
- Wie groß ist die Kraft auf das Elektron?
- Wie groß ist die Beschleunigung auf das Elektron?
- Wie berechnet man die Geschwindigkeit eines Körpers bei bekanntem Beschleunigungsweg und wirkender Beschleunigung?
- Kannst du die ganzen Teilschritte in eine Gleichung vereinen?

Weiterführende Aufgabe:

Informiere dich über die Einheit „Elektronenvolt“. Erstelle eine Merkhilfe, wie du die Einheiten ineinander umrechnen kannst ($J \leftrightarrow eV$). Warum ist die Nutzung der Einheit Elektronenvolt für die Bearbeitung der letzten Aufgabe sinnvoll?

Beschleunigung von Ladungen im elektrischen Längsfeld

Eine Ladung erfährt in einem homogenen elektrischen Feld (in Längsrichtung) eine gleichmäßige Beschleunigung. Hierbei wird an der Ladung Beschleunigungsarbeit $Q \cdot U$ verrichtet. Die kinetische Energie der Ladung ändert sich dadurch um diesen Betrag.

$$\Delta E_{kin} = Q \cdot U$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_e^2 - v_a^2) = Q \cdot U$$

Bei Beschleunigung aus der Ruhe heraus gilt somit

$$\frac{1}{2} m v^2 = Q \cdot U$$

Einheit Elektronenvolt

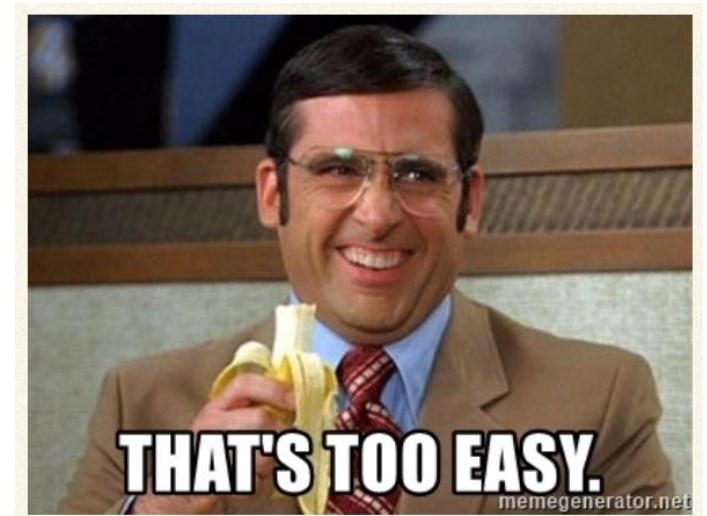
Wird ein Elektron mit einer Spannung von $1V$ aus der Ruhe beschleunigt, so besitzt das Elektron im Anschluss eine kinetische Energie von

$$e \cdot U = 1,602 \cdot 10^{-19} J$$

Diese Energieportion wird als Elektronenvolt bezeichnet. Somit hat das Elektron eine Energie von $1eV$.

Die Nutzung dieser Einheit ist für viele Berechnungen äußerst nützlich.

Ein Elektron hat nach Durchlaufen einer Beschleunigungsspannung von $100V$ eine kinetische Energie von $100eV = 1,602 \cdot 10^{-17} J$.



Erarbeitungsauftrag:

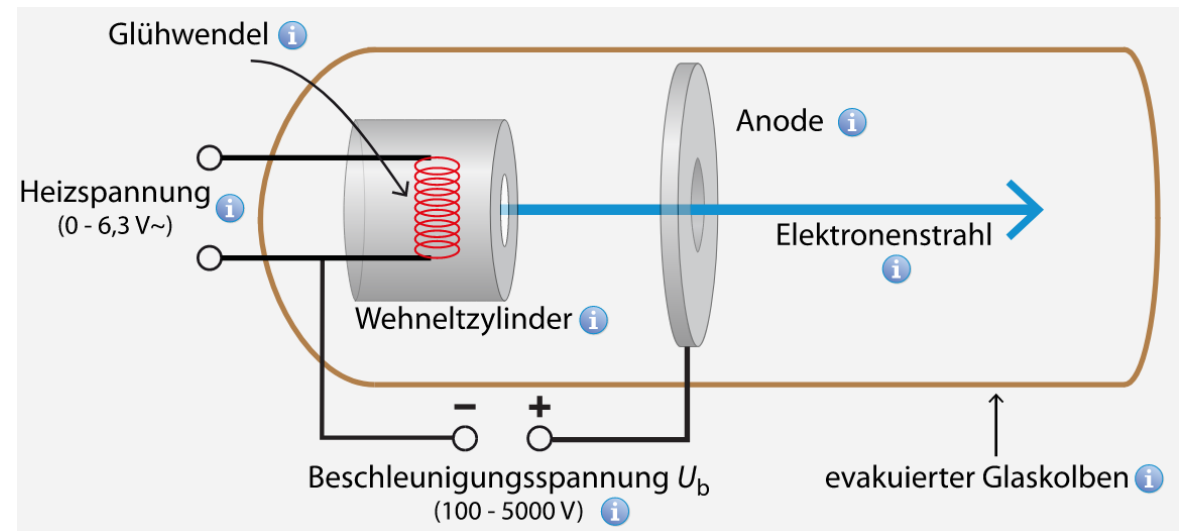
Öffne den Link <https://virtuelle-experimente.de/kanone/klassisch/aufbau.php>

oder nutze den QR-Code und bearbeite folgende Aufgaben:



Dargestellt ist der vereinfachte Aufbau einer Elektronenkanone.

- (1) Welche Funktion haben die einzelnen Bestandteile der Anordnung?
- (2) Welchen Einfluss haben die Heizspannung und die Beschleunigungsspannung auf den Elektronenstrahl?
- (3) Ab welcher Beschleunigungsspannung erreichen die Elektronen (theoretisch) 10% der Lichtgeschwindigkeit?
- (4) In welchem Bereich der Elektronenkanone bewegen sich die Elektronen wie (Bewegungsart)?
- (5) Bearbeite die 4 Übungen auf der Übungsseite.
(Aufbau, Lückentext, Quiz, Berechnungen)



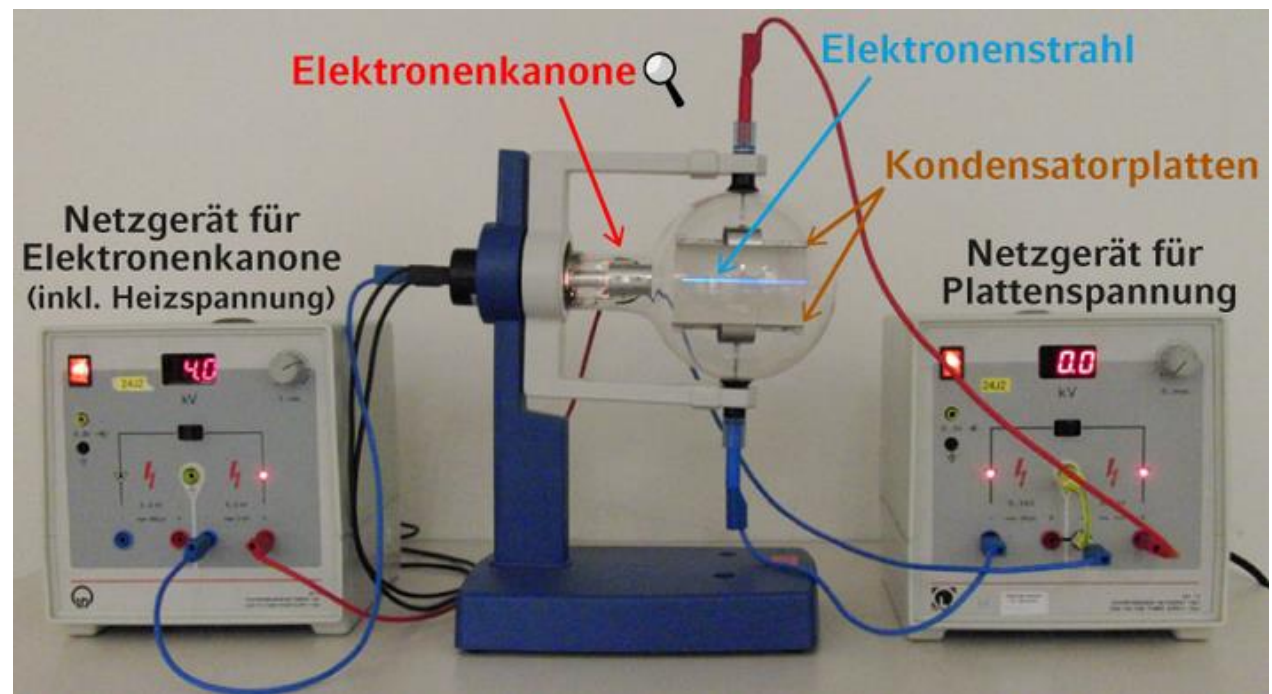
Ablenkung im Querfeld

Hier gibt es ebenfalls einen Lernpfad:

<https://virtuelle-experimente.de/e-feld/hypothesen/versuchsaufbau.php>

- (1) Wie bewegen sich die Elektronen im Querfeld?
- (2) Welche Bahnform entsteht? Warum?
- (3) Von welchen Größen hängt die Bahnform ab?

Kannst du die Übungen richtig lösen?

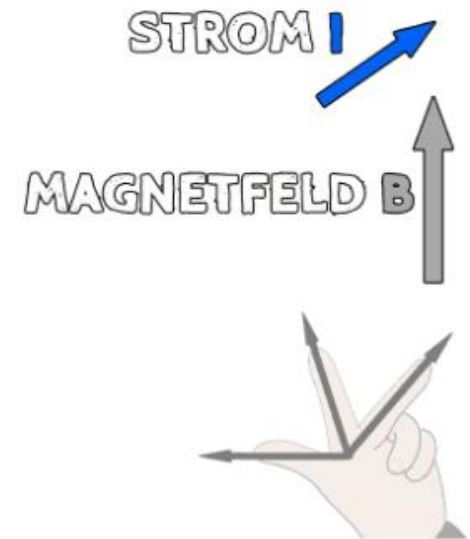
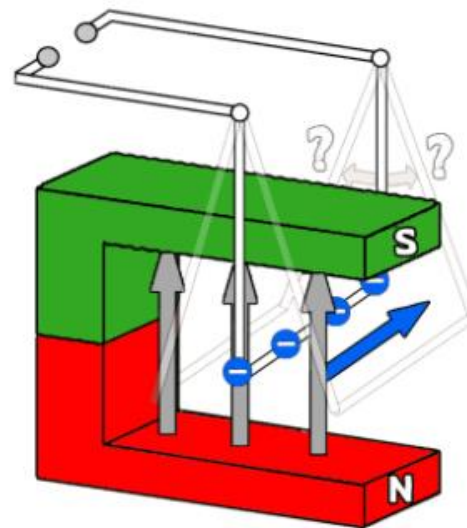


Bewegung von Ladungen im homogenen Magnetfeld

An der Leiterschaukel haben wir die Verbindung zwischen elektrischem Strom und Magnetfeldern kennengelernt.

Stromdurchflossene Leiter erfahren im Magnetfeld eine Kraft. Werden freie Elektronen auch abgelenkt? Ja!

Man könnte es vielmehr so deuten, dass die bewegten Elektronen im Leiter abgelenkt werden, aber den Leiter nicht verlassen können. Also nehmen die abgelenkten Elektronen die Leiterschaukel quasi mit. Wir sehen die ausgelenkte Leiterschaukel.



Herleitung der Lorentzkraft für freie Ladungen

(nach Hendrik Antoon Lorentz)

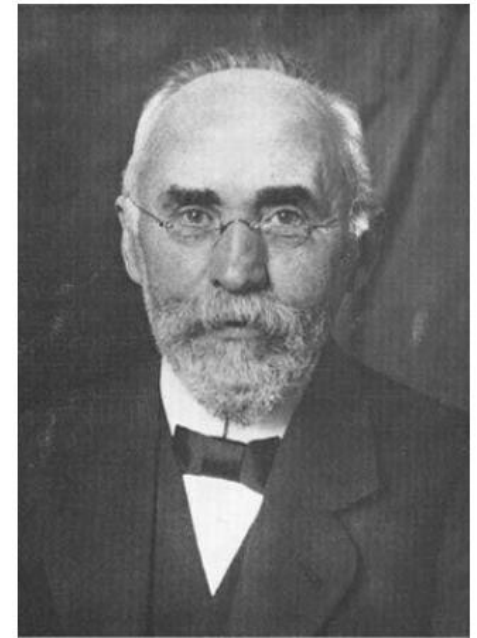
$$F_L = I \cdot l \cdot B$$

Mit $I = \frac{Q}{t}$ lässt sich die Gleichung umformen in

$$F_L = \frac{Q}{t} \cdot l \cdot B$$

Bewegt sich das geladene Teilchen mit der Geschwindigkeit v , so gilt für das Durchlaufen des Leiterstücks $v = \frac{l}{t}$.

Somit lässt sich die Gleichung umformen in:



H.A. Lorentz

Unter der Bedingung, dass die Bewegung geladener Teilchen senkrecht zur Richtung des Magnetfeldes verläuft, kann der Betrag der Lorentzkraft berechnet werden mit der Gleichung:

$$\mathbf{F}_L = Q \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{B}$$

Die Lorentzkraft steht senkrecht auf $\mathbf{v}$ und $\mathbf{B}$.

Um die Richtung der Lorentzkraft zu ermitteln, benutzen wir unsere Hände:

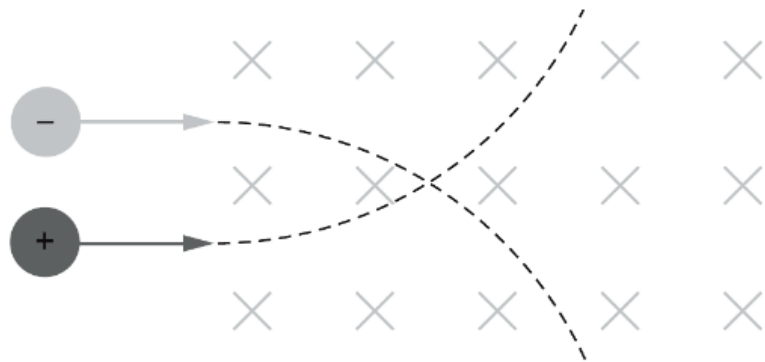
Ist Q negativ, dann verwenden wir die Linke-Hand-Regel.

Ist Q positiv, dann verwenden wir die Rechte-Hand-Regel.

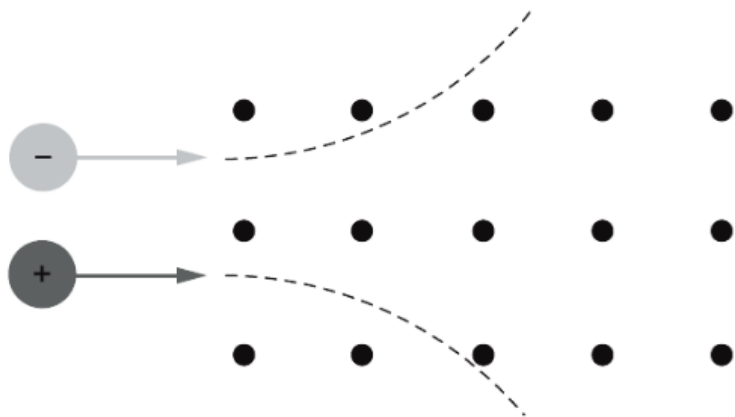
Erste Übung: Lehrbuch S.318/18

18.

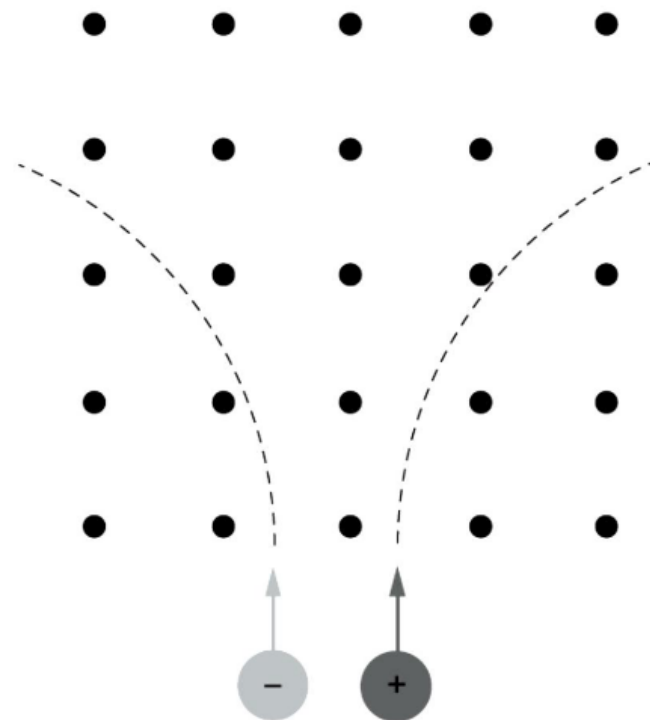
a)



b)



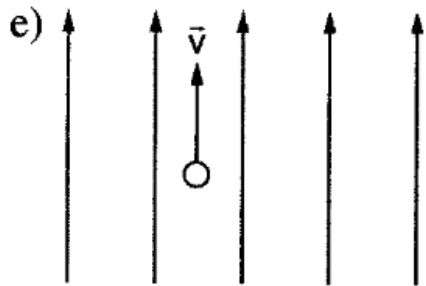
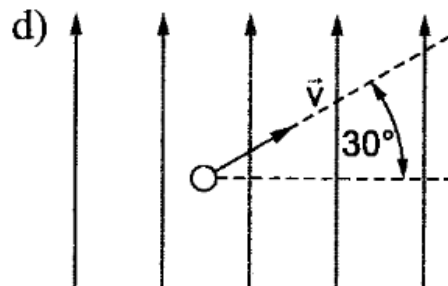
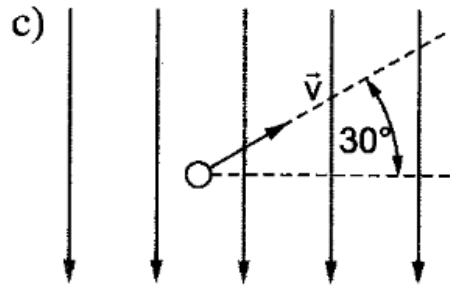
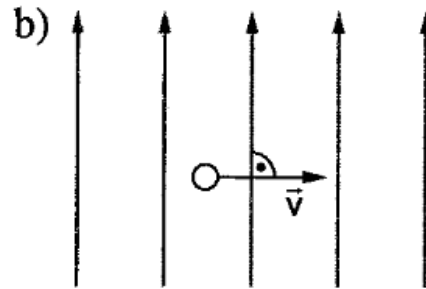
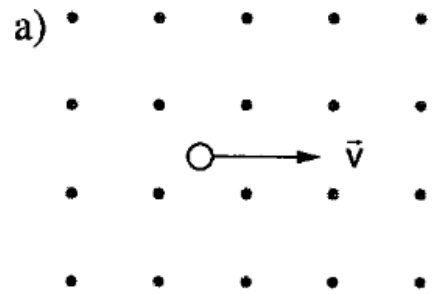
c)



d) keine Ablenkung

Betrag und Richtung bestimmen?

Ermitteln Sie jeweils Betrag und Richtung der Lorentzkraft, die ein Proton bzw. ein Elektron erfährt, das sich gemäß der folgenden Skizzen mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ durch ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte $\vec{B}$ bewegt ($v = 5,0 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $B = 2,5 \text{ mT}$).



Welche Bahnkurve entsteht?

Die Lorentzkraft wirkt stets senkrecht zur Bewegungsrichtung des geladenen Teilchens. Dadurch kann die Lorentzkraft keine betragsmäßige Geschwindigkeitsänderung hervorrufen, sondern lediglich eine Richtungsänderung.

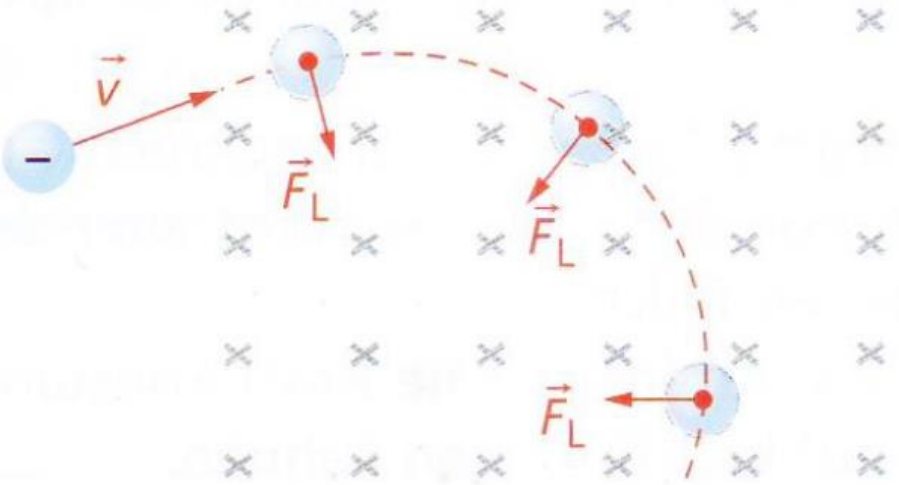
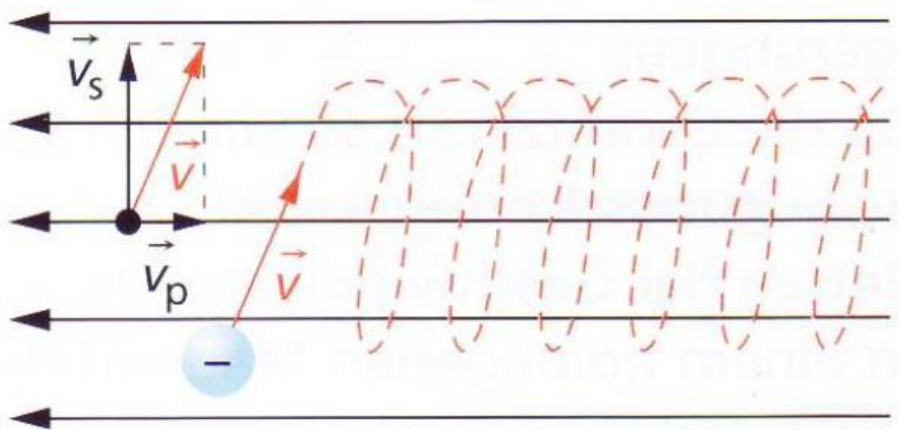
Merke: Magnetfelder sind also nicht in der Lage, den Betrag der Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens zu ändern.

Eine Kreisbahn entsteht, da die Lorentzkraft die Rolle der Radialkraft übernimmt.

(Wem es beim Merken hilft: In der früheren männerzentrierten sexistischen Wissenschaft gab es die Eselsbrücke: „Frauen sind wie Magnetfelder. Verrichten keine Arbeit und lenken nur ab.“)

HA: Entwickelt zeitgemäße Eselsbrücken.

Bei beliebigen Winkeln (schräger Eintritt) zerlegt man die Geschwindigkeit in eine parallele und senkrechte Komponente. Dann kommt es zur Superposition von Kreisbahn und geradliniger gleichförmiger Bewegung. Eine Spiralbahn entsteht.

Bewegung senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfelds	Bewegung schräg zu den Feldlinien des Magnetfelds
 The diagram illustrates the motion of an electron (represented by a blue circle with a minus sign) in a uniform magnetic field, indicated by a grid of 'x' marks representing field lines pointing into the page. The electron's initial velocity vector $\vec{v}$ is perpendicular to the field lines. As it moves, the Lorentz force $\vec{F}_L$ acts perpendicular to its velocity, causing it to follow a circular path, shown as a dashed arc. Three positions along this path are highlighted with red dots, each showing the direction of $\vec{F}_L$ pointing towards the center of the circle.	 The diagram shows an electron (blue circle with a minus sign) moving through a uniform magnetic field represented by horizontal lines with arrows pointing to the left. The electron's velocity vector $\vec{v}$ is decomposed into a component $\vec{v}_p$ parallel to the field lines and a component $\vec{v}_s$ perpendicular to them. The perpendicular component causes circular motion, while the parallel component causes linear motion along the field lines. The resulting path is a helix, shown as a dashed spiral. A black dot marks the starting point of the electron's path.
Die Elektronen bewegen sich auf einer kreisförmigen Bahn.	Die Elektronen bewegen sich auf einer spiralförmigen Bahn.

Für die Kreisbahn gilt folgender Ansatz:

$$\begin{aligned} F_L &= F_{radial} \\ Q \cdot v \cdot B &= \frac{m \cdot v^2}{r} \end{aligned}$$

Übungen:

Lehrbuch S.318/19

S.319/21

S.319/20

Lösungen auf den folgenden Folien

19.

- a) Die Spannung ergibt sich aus der Energie von 500 eV.
Sie beträgt 500 V.

b) $\frac{m_e \cdot v^2}{r} = e \cdot v \cdot B$

$$B = \frac{m_e \cdot v}{r \cdot e}$$

Mit $v = \sqrt{\frac{2E}{m_e}}$ erhält man:

$$B = \frac{1}{r \cdot e} \sqrt{2 m_e \cdot E}$$

Einsetzen der Werte ergibt: $B = 3 \text{ mT}$

21.

- a) Die Lorentzkraft F_L zwingt die β^- -Teilchen auf eine Kreisbahn, wobei sie als Radialkraft F_R wirkt.

Es gilt also: $\frac{m \cdot v^2}{r} = Q \cdot v \cdot B$

Auflösen nach v ergibt: $v = \frac{Q \cdot B \cdot r}{m}$

Nach Einsetzen des Ausdrucks für die Geschwindigkeit v in die Beziehung der kinetischen Energie erhält man:

$$E_{\text{kin}} = \frac{Q^2 \cdot B^2 \cdot r^2}{2m}$$

Da es sich bei der β^- -Strahlung um negativ geladene Elektronen handelt, kann die Ladung Q durch die Elementarladung e und die Masse m durch die Elektronenmasse m_e ersetzt werden.

b) $E_{\text{kin}} = \frac{e^2 \cdot B^2 \cdot r^2}{2m_e}$

$$E_{\text{kin}} = \frac{(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,01 \text{ T} \cdot 0,12 \text{ m})^2}{2 \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}$$

$$\underline{E_{\text{kin}} = 2,09 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0,13 \text{ MeV}}$$

Die kinetische Energie der β^- -Teilchen beträgt etwa 0,13 MeV.

20.

- a) Die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung U und der spezifischen Ladung $\frac{Q}{m}$ beträgt:

$$v = \sqrt{2U \cdot \frac{Q}{m}}$$

Da Elektronen und Protonen auf die gleiche Geschwindigkeit gebracht werden sollen, gilt:

$$v = \sqrt{2U_e \cdot \frac{e}{m_e}} = \sqrt{2U_p \cdot \frac{e}{m_p}}$$

Auflösen nach dem Verhältnis $\frac{U_p}{U_e}$ führt zu

$$\frac{U_p}{U_e} = \frac{m_p}{m_e} = 1836$$

- b) Bewegt sich ein geladenes Teilchen in einem homogenen Magnetfeld auf einer Kreisbahn, dann wirkt die Lorentzkraft als Radialkraft. Daraus folgt:

$$\frac{m \cdot v^2}{r} = Q \cdot v \cdot B$$

$$r = \frac{m \cdot v}{Q \cdot B}$$

Das gesuchte Verhältnis der Radien errechnet sich somit zu:

$$\frac{r_p}{r_e} = \frac{m_p}{m_e} = 1836$$

Für die Frequenz f gilt: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} = \frac{v}{r}$

Nach Einsetzen der Beziehung für den Radius erhält man:

$$f = \frac{1}{2\pi} \frac{e \cdot B}{m} \quad \text{und somit} \quad \frac{f_e}{f_p} = \frac{m_p}{m_e} = 1836$$

Um unterschiedliche Ladungsträger auf die gleiche Geschwindigkeit zu bringen, muss das Verhältnis der Beschleunigungsspannungen dem vorliegenden Massenverhältnis entsprechen. Die Beschleunigungsspannung der Protonen ist 1836-mal größer als die der Elektronen. Bewegen sich Elektronen und Protonen im gleichen homogenen magnetischen Feld auf Kreisbahnen, dann verhalten sich die Radien ebenfalls wie die Massen. Im Gegensatz dazu verhalten sich die Umlauffrequenzen umgekehrt zu den Teilchenmassen.

Anwendungen

- a) Fadenstrahlrohr
- b) Geschwindigkeitsfilter
- c) Massenspektrometer
- d) Hallspannung
- e) Teilchenbeschleuniger
- f) Übungen mit verschiedenen Prüfungsaufgaben

a) Fadenstrahlrohr

Problemstellung: Bestimmung der Masse eines Elektrons

Grundidee:

Um die Masse sehr leichter Teilchen zu bestimmen, kann man die Eigenschaft der „schweren Masse“ (Wechselwirkung über die Erdanziehung) nicht nutzen, da die Kraftwirkung zu gering ist. Jedoch haben Massen auch die Eigenschaft der Trägheit („träge Masse“), welche sich der Richtungsänderung widersetzt.

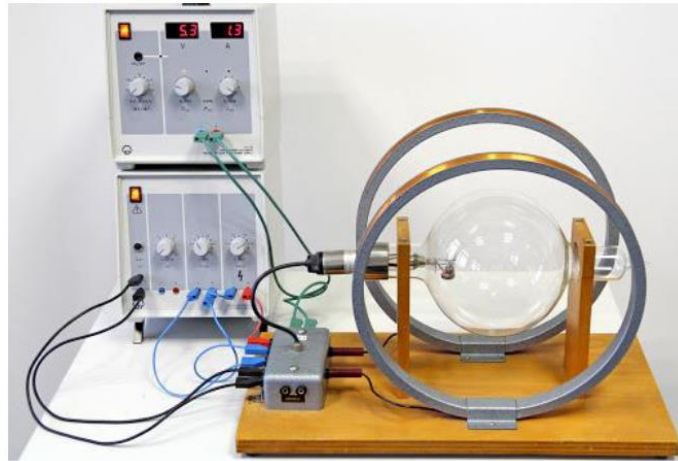
Dadurch kann man die Masse eines Teilchens auch über die Kraft bestimmen, die benötigt wird, um ein Teilchen auf einer Kreisbahn zu halten.

schwere Masse = träge Masse

Schnelle Elektronen werden im homogenen Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaares auf eine Kreisbahn abgelenkt. Anhand der Bestimmung von r , v und B kann man auf die Masse schließen.

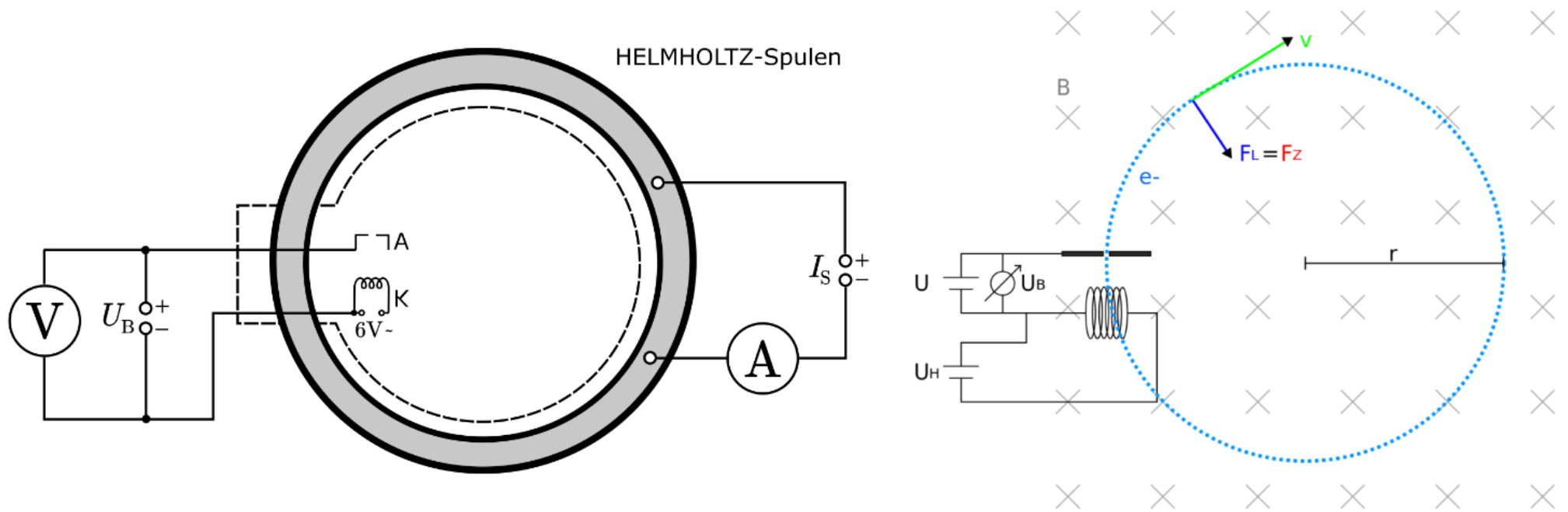
Erklärung des Versuchs:

In einen evakuierten Glaskolben wird etwas Gas (z.B. Wasserstoff oder Argon) gefüllt, so dass im Kolben ein niedriger Druck (*ca.* $0,1 - 1 \text{ Pa}$) herrscht.



Dieser ist so bemessen, dass die Elektronen durch Zusammenstöße möglichst wenig abgebremst werden (Änderung der kinetischen Energie), die Zahl der Zusammenstöße aber zu einem sichtbaren Leuchten ausreicht. Im Kolben befindet sich eine Elektronenkanone. Diese besteht aus einer Heizspirale, einer Kathode und einer Lochanode. Aus der Kathode treten Elektronen aus, die zur positiv geladenen Anode hin beschleunigt werden. Die meisten Elektronen werden an der Anode wieder absorbiert, aber durch ein Loch in der Anode verlässt ein kleiner Teil der Elektronen das Strahlerzeugungssystem.

An die Helmholtz-Spulen wird außerdem noch ein Amperemeter angeschlossen um den Spulenstrom zu bestimmen. An die Elektronenkanone wird ein Voltmeter angeschlossen um die Beschleunigungsspannung anzupassen.



Die Geschwindigkeit der beschleunigten Elektronen lässt sich ermitteln mit der Gleichung:

$$e \cdot U = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

Für die Kreisbahn gilt der Ansatz:

$$\begin{aligned} F_L &= F_{radial} \\ Q \cdot v \cdot B &= \frac{m \cdot v^2}{r} \end{aligned}$$

Umgestellt nach m erhält man: (Zwischenschritte im Unterricht)

Bsp: aus einem Experiment:

$$B = 0,74mT ; r = 6,75cm ; U = 220V$$

Ergebnis auf der nächsten Folie

Mit den obigen Werten aus dem Experiment erhält man:

$$m_e = 9,085 \cdot 10^{-31} kg$$

Dieser Wert liegt ziemlich genau in der Nähe des Tabellenwertes.

Spezifische Ladung eines Teilchens („Ladung pro Masse“):

$$\text{Elektron: } \frac{e}{m_e} = 1,76 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}$$

$$\text{Proton: } \frac{e}{m_p} = 9,58 \cdot 10^7 \frac{C}{kg}$$

Bemerkung: Die spezifische Ladung ist in der Physik eine Größe eines Teilchens. Sie ist definiert als das Verhältnis der Ladung zur Masse. Sie dient zur besseren Vergleichbarkeit der Ladung einzelner Elementarteilchen oder von Atomkernen. Teilchen mit höherer spezifischer Ladung werden in Magnetfeldern stärker abgelenkt.

b) Geschwindigkeitsfilter

c) Massenspektrometer

d) Hallspannung

e) Teilchenbeschleuniger

f) Übungen mit verschiedenen Prüfungsaufgaben